



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

FIS1514 - Dinámica - 2023-2

Facultad de Física

Profesora: Pamela Mena (pamenar@uc.cl)

Ayudante: Ricardo Michell (ricardo.michell@uc.cl)

Ayudantía 3

Problema 1 (Movimiento Parabólico)

El día de hoy, usted se encuentra participando en una competencia de tiro con arco en la universidad. En la fase final de esta competencia se le pide que acierte primero a un globo cuya distancia horizontal es d y vertical H respecto a usted. Además se le pide acertar, junto al globo, a un blanco de puntería que se encuentra a una distancia D usando solo una flecha. (Reventar el globo y acertar al blanco de puntería) Considerando sus conocimientos aprendido en el curso de Dinámica, determine el ángulo θ y la velocidad v_0 de la flecha para que usted gane la competencia.

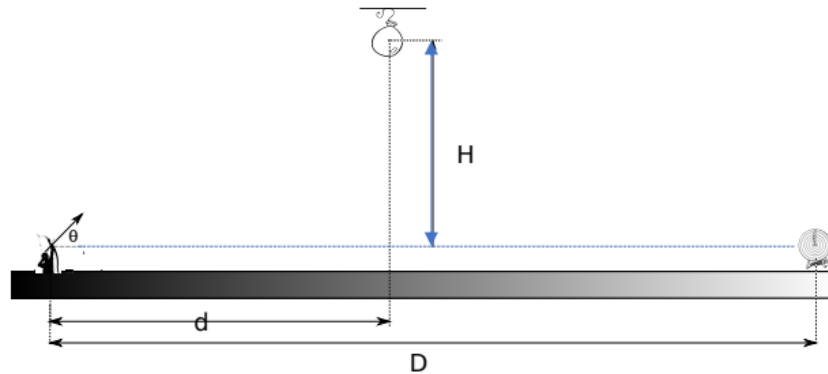


Figura 1

Problema 2 (Coordenadas polares)

Una partícula se mueve de tal forma que su distancia a un punto fijo O es $r = A\theta$, donde A es una constante y θ es el ángulo sobre el eje horizontal. Se establece que en el tiempo $t = 0$, $\theta = 0$. Si su rapidez es de la forma $B(1 + \theta^2)^{3/2}$, exprese la rapidez angular del objeto en términos de A , B y t .

Problema 3 (Grupal) Una hormiga se mueve sobre una superficie de simetría polar, de acuerdo a la descripción en coordenadas cilíndricas: $\vec{r}(t) = \rho(t)\hat{\rho} + z(t)\hat{k}$ Si la hormiga al moverse por la superficie sigue la trayectoria descrita por:

$$\begin{aligned} z(\rho) &= z_0 e^{\frac{\rho}{\rho_0}} \\ z(t) &= h_0 + u_0 t \\ \theta(z) &= \omega_0 \frac{z - h_0}{u_0} \end{aligned}$$

Calcule la velocidad $\vec{v}(t)$ en el sistema de coordenadas cilíndricas planteado. Asuma que: ρ_0 , z_0 , h_0 , u_0 y ω_0 son constantes positivas.

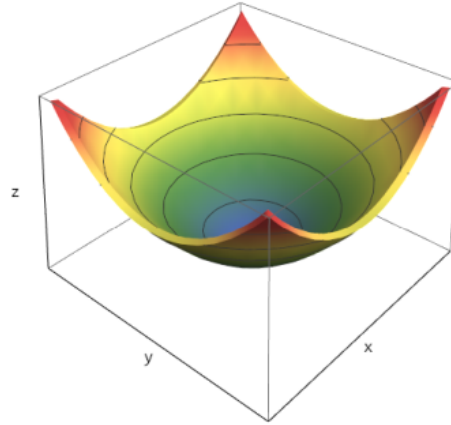


Figura 2: Superficie $z(\rho)$

Problema 4 (Tarea)

El aeroplano A vuela con una velocidad constante v_A y remolca a un planeador B, el cual gana altitud, ver Figura 3. Si el cable que remolca a B tiene largo r , y el ángulo θ que forma con la horizontal se incrementa a un ritmo constante, determine las magnitudes de la velocidad y la aceleración del planeador para el instante en el cual $\theta = \theta_0$.

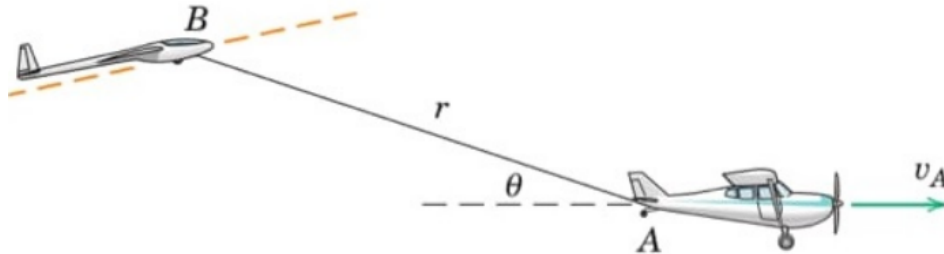


Figura 3